

Opción a · Dureza Brinell (acero)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Se desea determinar la dureza de una pieza de acero al carbono mediante un ensayo de dureza **Brinell**. Se aplica una carga de **1200 kp**, generando una huella de diámetro **5,0 mm**. Responde:

- Determina el diámetro de la bola de ensayo, considerando que el acero al carbono tiene una constante **K = 12 kp/mm²**. (1 punto)
- ¿Cuál es la dureza Brinell (HB) de la pieza de acero? (1 punto)
- Sabiendo que el tiempo de aplicación de la carga fue de **25 s**, escribe la expresión normalizada de la dureza Brinell. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **constante del ensayo** relaciona la carga con el cuadrado del diámetro de la bola: $F = K D^2$. La **dureza Brinell** es la carga entre la superficie del casquete de la huella: $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$, con d el diámetro de la huella.

a) Diámetro de la bola

De $F = K D^2$ despejamos el diámetro de la bola:

$$D = \sqrt{\frac{F}{K}} = \sqrt{\frac{1200}{12}} = \sqrt{100}$$

$$D = 10 \text{ mm}$$

b) Dureza Brinell

La profundidad de la huella es $f = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2} = \frac{10 - \sqrt{100 - 25}}{2} = 0,67 \text{ mm}$. Entonces:

$$HB = \frac{F}{\pi D f} = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 1200}{\pi \cdot 10 \cdot (10 - \sqrt{75})}$$

$$HB \approx 57 \text{ kp/mm}^2$$

c) Expresión normalizada

Con $D = 10 \text{ mm}$, $F = 1200 \text{ kp}$ y $t = 25 \text{ s}$:

$$57 \text{ HB } 10 \text{ } 1200 \text{ } 25$$